

Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA)

Configuración y Verificación de VPN Client-to-Site (Remote Access SSL & IPsec) en Firewall FortiGate

Documentación Técnica Profesional — Práctica 5 (Semana 6)

Estudiante: Alan Daniel Garcia Mendez

Matrícula: 2025-1403

Carrera: Seguridad Informática

Asignatura: Seguridad de Redes (TSI-203)

Docente: Jonathan Esteban Rondon Corniel

Fecha de Entrega: 3 de julio de 2026

Repositorio de GitHub:

https://github.com/imAlanG16/10_fortigate_client_to_site_vpn

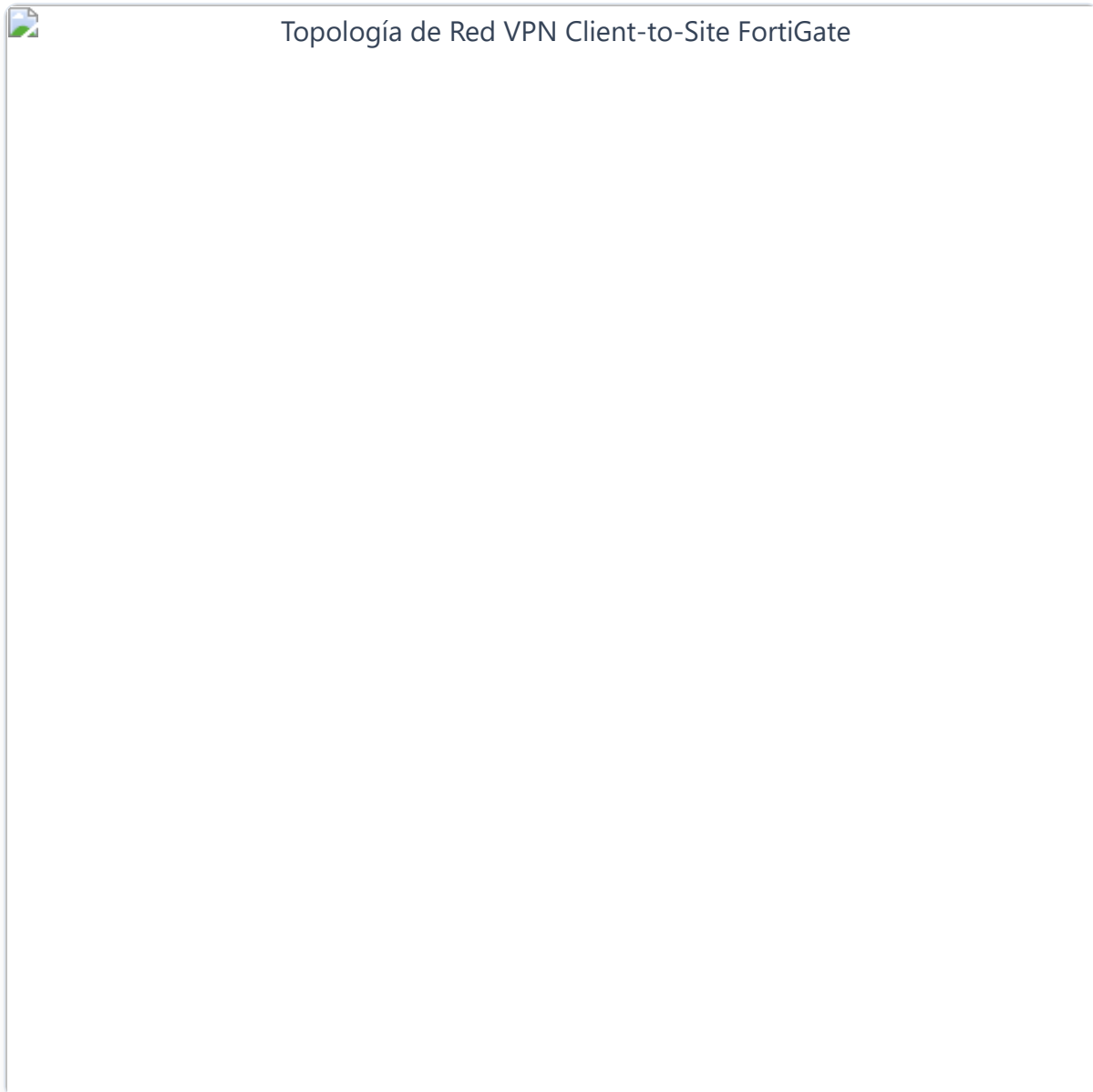
Objetivo de la VPN

El objetivo principal de esta práctica consiste en configurar y validar una red privada virtual de acceso remoto (VPN Client-to-Site o Remote Access VPN) utilizando como puerta de enlace central un firewall FortiGate (FG-Int). Este diseño permite que un cliente externo posicionado en internet (C-Externo) establezca un túnel cifrado y seguro para acceder a los recursos internos de la red corporativa (14.3.0.0/24) a través del enrutador de distribución interno (R-Int).

Se documentan e implementan dos metodologías de conexión: * **SSL VPN (Secure Sockets Layer VPN):** Basado en TLS, que permite la conexión mediante portal web o mediante el cliente ligero FortiClient a través del puerto HTTPS TCP personalizado. * **IPsec VPN Client-to-Site (Dial-Up):** Configuración clásica de IPsec utilizando el cliente VPN nativo para conexiones de alto rendimiento en la capa de red.

Topología de Red y Direccionamiento IP

La topología física implementada en GNS3 consta de un cliente externo, un enrutador ISP que simula el tránsito en la nube pública, un firewall FortiGate que protege el perímetro interno, un enrutador interno (R-Int) que gestiona el enrutamiento local y un switch que distribuye la conexión a los clientes de la LAN interna.



Esquema físico de la topología Client-to-Site implementada

El direccionamiento IP asignado a los distintos segmentos y equipos de la red se define detalladamente a continuación:

Dispositivo / Rol	Interfaz	Dirección IP / Subred	Gateway	Descripción
Cliente Externo (C-Externo)	e0	1.1.1.2/30	1.1.1.1	Host remoto simulado en internet
Router ISP (Tránsito)	e0/1	1.1.1.1/30	N/A	Enlace hacia el Cliente Externo
	e0/0	2.2.2.1/30	N/A	Enlace hacia el Firewall FortiGate
Firewall FortiGate (FG-Int)	port1 (WAN)	2.2.2.2/30	2.2.2.1	Interfaz pública perimetral
	port2 (Internal)	10.0.0.1/30	N/A	Interfaz interna conectada a R-Int
	port3 (Management)	192.168.211.202/24	N/A	Interfaz de administración (Acceso GUI/SSH)
Router Interno (R-Int)	e0/0	10.0.0.2/30	10.0.0.1	Interfaz de tránsito hacia FortiGate
	e0/1	14.3.0.1/24	N/A	Puerta de enlace de la LAN interna
Clientes Internos (VPCs)	eth0	14.3.0.10/24	14.3.0.1	Hosts locales de prueba en la LAN
Pool Virtual VPN	Virtual	10.14.3.100 - 10.14.3.200/24	N/A	Rango IP asignado a clientes de la VPN

Parámetros de la Conexión VPN

Los siguientes parámetros criptográficos y operativos han sido definidos para establecer el túnel seguro:

Parámetro Operativo	Configuración SSL VPN	Configuración IPsec VPN (Dial-Up)
Puerto de Escucha	TCP 10443 (Personalizado)	UDP 500 , UDP 4500 (IPsec estándar)
Pool de IPs Virtuales	10.14.3.100 - 10.14.3.200	10.14.3.100 - 10.14.3.200
Split Tunneling	Habilitado (Solo tráfico LAN a través del túnel)	Habilitado (Solo tráfico LAN a través del túnel)
Cifrado (Fase 1)	TLS 1.2 / TLS 1.3	AES-256
Autenticación Hash	SHA-256	SHA-256
Diffie-Hellman Group	N/A	Group 14 (2048-bit)
Clave Compartida (Preshared)	N/A	ITLAvpn2026
Usuario de Prueba	estudiante	estudiante
Contraseña de Usuario	FortiClient2026	FortiClient2026

Configuración de Dispositivos Cisco de la Topología

Para que el tráfico fluya de manera correcta a través de la infraestructura física del laboratorio, se deben configurar los dispositivos de enrutamiento intermedio.

1. Router ISP (Tránsito Público)

Este equipo simplemente actúa como un enrutador de internet. No tiene conocimientos de las redes privadas (`14.3.0.0/24` o `10.0.0.0/30`), enrutando exclusivamente entre las redes WAN conectadas directamente (`1.1.1.0/30` y `2.2.2.0/30`). El script de configuración completo de este dispositivo se encuentra disponible en: [config_isp.txt](#).

```
ISP# configure terminal
ISP(config)# interface Ethernet0/1
ISP(config-if)# description Enlace hacia Cliente Externo (C-Externo)
ISP(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.255.255.252
ISP(config-if)# no shutdown
ISP(config-if)# exit
ISP(config)# interface Ethernet0/0
ISP(config-if)# description Enlace hacia Firewall FortiGate (FG-Int)
ISP(config-if)# ip address 2.2.2.1 255.255.255.252
ISP(config-if)# no shutdown
ISP(config-if)# exit
```

2. Router Interno (R-Int)

Este enrutador interconecta la LAN con el firewall FortiGate. En este dispositivo se configura un servidor DHCP local para la red `14.3.0.0/24`, permitiendo asignar direcciones IP dinámicamente a los clientes de la LAN (excluyendo el rango administrativo del `.1` al `.9`). También requiere una ruta por defecto apuntando a la IP interna del FortiGate para dar salida a internet y permitir que el tráfico de retorno de los clientes de la VPN (pertenecientes al pool `10.14.3.0/24`) sea reenviado correctamente al firewall. El script de configuración completo de este dispositivo se encuentra disponible en: [config_r_int.txt](#).

```
R-Int# configure terminal
R-Int(config)# ip dhcp excluded-address 14.3.0.1 14.3.0.9
R-Int(config)# ip dhcp pool LAN_POOL
R-Int(dhcp-config)# network 14.3.0.0 255.255.255.0
R-Int(dhcp-config)# default-router 14.3.0.1
R-Int(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8 1.1.1.1
R-Int(dhcp-config)# exit
R-Int(config)# interface Ethernet0/0
R-Int(config-if)# description Enlace hacia Firewall FortiGate (FG-Int)
R-Int(config-if)# ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
R-Int(config-if)# no shutdown
R-Int(config-if)# exit
R-Int(config)# interface Ethernet0/1
R-Int(config-if)# description Enlace hacia la LAN (SW-Int)
R-Int(config-if)# ip address 14.3.0.1 255.255.255.0
R-Int(config-if)# no shutdown
R-Int(config-if)# exit
R-Int(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1
```

Configuración Detallada del Firewall FortiGate (FG-Int)

La puerta de enlace VPN se configura en el firewall FortiGate a través de su interfaz de comandos de consola (CLI) o mediante el panel gráfico web (GUI). A continuación, se detalla el proceso paso a paso utilizando ambos métodos.

Opción A: Configuración de SSL VPN (Recomendado)

Paso 1: Configurar las Interfaces del Firewall e Interfaces de Red

Establecemos el enrutamiento básico y las IPs físicas del FortiGate.

```
config system interface
  edit "port1"
    set vdom "root"
    set ip 2.2.2.2 255.255.255.252
    set allowaccess ping
    set type physical
  next
  edit "port2"
    set vdom "root"
    set ip 10.0.0.1 255.255.255.252
    set allowaccess ping
    set type physical
  next
  edit "port3"
    set vdom "root"
    set ip 192.168.211.202 255.255.255.0
    set allowaccess ping https http ssh
    set type physical
  next
end

config router static
  edit 1
    set gateway 2.2.2.1
    set device "port1"
  next
  edit 2
    set dst 14.3.0.0 255.255.255.0
    set gateway 10.0.0.2
    set device "port2"
  next
end
```

Paso 2: Crear el Pool de Direcciones IP y el Objeto de Red LAN

Definimos el bloque de IPs virtuales que se entregarán a los clientes VPN y creamos un objeto para representar nuestra red LAN interna.

```
config firewall address
  edit "SSL_VPN_Pool"
    set type iprange
    set start-ip 10.14.3.100
    set end-ip 10.14.3.200
  next
  edit "LAN_Interna"
    set subnet 14.3.0.0 255.255.255.0
  next
end
```

Paso 3: Crear los Usuarios Locales y Grupos de Seguridad

Creamos la cuenta del estudiante y el grupo para la autenticación VPN.

```
config user local
  edit "estudiante"
    set status enable
    set passwd FortiClient2026
  next
end

config user group
  edit "VPN-Users"
    set member "estudiante"
  next
end
```

Paso 4: Configurar el SSL VPN Portal

Establecemos las políticas del portal SSL, habilitando el modo túnel con "Split Tunneling" para que el tráfico no dirigido a la LAN corporativa se enrute de manera local por la conexión del usuario.

```
config vpn ssl web portal
  edit "ITLA_SSL_Portal"
    set tunnel-mode enable
    set split-tunneling enable
    set split-tunneling-routing-address "LAN_Interna"
    set ip-pools "SSL_VPN_Pool"
  next
end
```

Paso 5: Configurar los SSL VPN Settings Generales

Activamos el servidor VPN SSL en la interfaz pública `port1` en el puerto `10443` y asignamos el portal a los miembros de nuestro grupo de seguridad.

```
config vpn ssl settings
  set serversource-interface "port1"
  set serverport 10443
  set ssl-min-proto-ver tls1-2
  set default-portal "full-access"
  config authentication-rule
    edit 1
      set groups "VPN-Users"
      set portal "ITLA_SSL_Portal"
    next
  next
end
```

Paso 6: Configurar la Política de Firewall

Para permitir que los clientes conectados pasen tráfico a la red interna, se debe crear una política de seguridad que conecte la interfaz virtual `ssl.root` con `port2`.

```
config firewall policy
  edit 10
    set name "Permitir_Acceso_SSL_VPN"
    set srcintf "ssl.root"
    set dstintf "port2"
    set action accept
    set srcaddr "all"
    set dstaddr "LAN_Interna"
    set schedule "always"
    set service "ALL"
    set groups "VPN-Users"
  next
end
```

Opción B: Configuración de IPsec VPN (Dial-Up / Acceso Remoto)

Si se prefiere una solución basada en IPsec, la configuración correspondiente en el FortiGate se realiza mediante los siguientes comandos:

```
config vpn ipsec phase1-interface
    edit "IPsec_DialUp"
        set type dynamic
        set interface "port1"
        set ike-version 1
        set peertype any
        set proposal aes256-sha256
        set dhgrp 14
        set psksecret ITLAvpn2026
        set authusrgrp "VPN-Users"
    next
end

config vpn ipsec phase2-interface
    edit "IPsec_DialUp_P2"
        set phase1name "IPsec_DialUp"
        set proposal aes256-sha256
        set dhgrp 14
        set keepalive enable
    next
end

config system ipsec-aggregate
end

config firewall policy
    edit 11
        set name "Permitir_Acceso_IPsec"
        set srcintf "IPsec_DialUp"
        set dstintf "port2"
        set action accept
        set srcaddr "SSL_VPN_Pool"
        set dstaddr "LAN_Interna"
        set schedule "always"
        set service "ALL"
    next
end
```

Configuración y Conexión del Cliente Externo (C-Externo)

Para conectarse a la VPN desde el cliente externo (C-Externo), se detallan las instrucciones correspondientes:

Configuración en FortiClient (Para SSL VPN)

1. Instalar la aplicación de escritorio **FortiClient VPN**.
2. Hacer clic en **Configure VPN** y seleccionar **SSL-VPN**.
3. Configurar los siguientes campos en la ventana de configuración:
 - **Connection Name:** VPN-ITLA
 - **Remote Gateway:** 2.2.2.2 (IP pública del FortiGate)
 - **Customize Port:** Habilitar y colocar 10443
 - **Client Certificate:** None (o configurar si se requiere autenticación de doble factor)
 - **Authentication:** Prompt en login.
4. Hacer clic en **Save**.
5. En la interfaz principal de FortiClient, ingresar las credenciales:
 - **Username:** estudiante
 - **Password:** FortiClient2026
6. Hacer clic en **Connect** para iniciar el túnel.

Guión de Pruebas y Validación de Conectividad

Para garantizar que la VPN Client-to-Site funciona correctamente y que el túnel enruta el tráfico como es debido, se ejecutan las siguientes pruebas de verificación en el laboratorio:

1. Pruebas desde el Cliente Externo (Una vez conectado a la VPN)

- **Validación de Asignación IP:** Confirmar que la interfaz virtual del cliente haya recibido una IP del pool (`10.14.3.100` - `10.14.3.200`).
- **Ping a la LAN Interna:** Comprobar conectividad directa hacia la LAN protegida.

```
ping 14.3.0.10  
ping 14.3.0.1
```

- **Ruta de Tránsito (Trace):** Comprobar que los paquetes hacia la subred `14.3.0.0/24` pasen directamente por el túnel cifrado.

```
tracert 14.3.0.10
```

2. Comandos de Verificación en la Consola del FortiGate (CLI)

- **Monitorear Clientes VPN Activos:**

```
get vpn ssl monitor
```

Este comando muestra los usuarios actualmente logueados, su IP pública de origen, la IP virtual asignada del pool y los bytes transmitidos/recibidos.

- **Verificar las Asociaciones de Seguridad (SAs) Activas de IPsec:**

```
get vpn ipsec tunnel details
```

- **Consultar la Tabla de Enrutamiento Activa:**

```
get router info routing-table database
```